2024 年广东卷物理（原卷）

学科 物理
年份 2024
卷别 广东卷
地区 广东
原卷 SHA-256 `5e693a9695900649185a9bede4be7861…`

文件类型：原卷影印页 + 统一版式（题目正文尚未转写）

来源：deekur/gaokaophysics（历年高考物理真题原卷）（https://github.com/deekur/gaokaophysics, 版本 25d2242）

许可：CC BY 4.0；试题著作权归命题机构

编译：gaokao-qbnk（`github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk`）用 XeLaTeX 统一编译；如发现错漏请以原卷为准并提 issue。

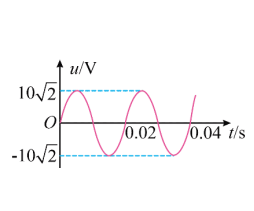
2024年普通高中学业水平选择性考试（广东卷）

物理

本试卷满分 100 分，考试时间 75 分钟

一、单项选择题（本题共 7 小题，每小题 4 分，共 28 分。在每小题列出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1．将阻值为 $50\,\Omega$ 的电阻接在正弦式交流电源上。电阻两端电压随时间的变化规律如图所示。下列说法正确的是（　　）



A．该交流电的频率为 100 Hz

B．通过电阻电流的峰值为 0.2 A

C．电阻在 1 秒内消耗的电能为 1 J

D．电阻两端电压表达式为 $u=10\sqrt{2}\sin(100\pi t)\text{V}$

【详解】A．由图可知交流电的周期为 0.02s，则频率为 $f=\dfrac{1}{T}=50\text{Hz}$。故 A 错误；

B．根据图像可知电压的峰值为 $10\sqrt{2}$ V，根据欧姆定律可知电流的峰值

$$I_{\text{m}}=\frac{U_{\text{m}}}{R}=\frac{10\sqrt{2}\text{V}}{50\Omega}=0.2\sqrt{2}\text{A}$$

故 B 错误；

C．电流的有效值为 $I=\dfrac{I_{\text{m}}}{\sqrt{2}}=0.2\text{A}$

所以电阻在 1 s 内消耗的电能为 $W=I^2Rt=0.2^2\times50\times1\text{J}=2\text{J}$

故 C 错误；

D．根据图像可知其电压表达式为

$$u=U_{\text{m}}\sin\omega t=10\sqrt{2}\sin\frac{2\pi}{T}t\left(\text{V}\right)=10\sqrt{2}\sin100\pi t\left(\text{V}\right)$$

故 D 正确。

故选 D。

2．我国正在建设的大科学装置——“强流重离子加速器”。其科学目标之一是探寻神秘的“119 号”元素，科学家尝试使用核反应 $\text{Y}+{}^{243}_{95}\text{Am}\rightarrow{}^{A}_{119}\text{X}+2{}^{1}_{0}\text{n}$ 产生该元素。关于原子核 Y 和质量数 A，下列选项正确的是（　　）

A．Y 为 ${}^{58}_{26}\text{Fe}$，$A=299$　　B．Y 为 ${}^{58}_{26}\text{Fe}$，$A=301$

C．Y 为 ${}^{54}_{24}\text{Cr}$，$A=295$　　D．Y 为 ${}^{54}_{24}\text{Cr}$，$A=297$

【详解】根据电荷数守恒设 Y 的质子数为 y，则有

$y+95=119+0$

可得 $y=24$

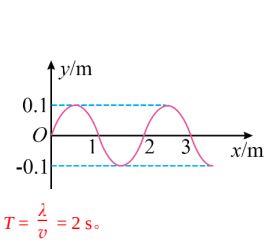
即 Y 为 ${}^{54}_{24}\text{Cr}$；根据质量数守恒，则有

$54+243=A+2$

可得 $A = 295$

故选 C。

3．一列简谐横波沿 x 轴正方向传播。波速为 1 m/s，$t = 0$ 时的波形如图所示。$t = 1$ s 时，$x = 1.5$ m 处的质点相对平衡位置的位移为（　　）



A．0　　B．0.1 m

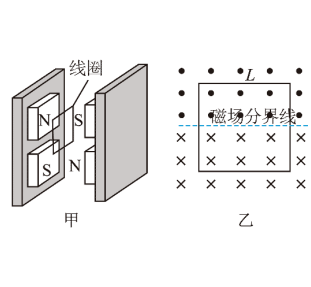
C．-0.1 m　　D．0.2 m

【详解】由图可知简谐波的波长为 $\lambda = 2$ m，所以周期为 $T = \frac{\lambda}{v} = 2$ s。

当 $t = 1$ s 时，$x = 1.5$ m 处的质点运动半个周期到达波峰处，故相对平衡位置的位移为 0.1 m。

故选 B。

4．电磁俘能器可在汽车发动机振动时利用电磁感应发电实现能量回收，结构如图甲所示。两对永磁铁可随发动机一起上下振动，每对永磁铁间有水平方向的匀强磁场，磁感应强度大小均为 B。磁场中，边长为 L 的正方形线圈竖直固定在减震装置上。某时刻磁场分布与线圈位置如图乙所示，永磁铁振动时磁场分界线不会离开线圈。关于图乙中的线圈。下列说法正确的是（　　）



甲　　乙

A．穿过线圈的磁通量为 BL^2

B．永磁铁相对线圈上升越高，线圈中感应电动势越大

C．永磁铁相对线圈上升越快，线圈中感应电动势越小

D．永磁铁相对线圈下降时，线圈中感应电流的方向为顺时针方向

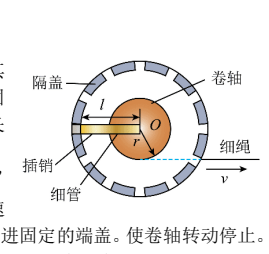
【详解】A．根据图乙可知此时穿过线圈的磁通量为 0，故 A 错误；

BC．根据法拉第电磁感应定律可知永磁铁相对线圈上升越快，磁通量变化越快，线圈中感应电动势越大，故 BC 错误；

D．永磁铁相对线圈下降时，根据楞次定律可知线圈中感应电流的方向为顺时针方向，故 D 正确。

故选 D。

5．如图所示，在细绳的拉动下，半径为 r 的卷轴可绕其固定的中心点 O 在水平面内转动。卷轴上沿半径方向固定着长度为 l 的细管，管底在 O 点。细管内有一根原长为 $\frac{l}{2}$、劲度系数为 k 的轻质弹簧，弹簧底端固定在管底，顶端连接质量为 m、可视为质点的插销。当以速度 v 匀速拉动细绳时，插销做匀速圆周运动。若 v 过大，插销会卡进固定的端盖。使卷轴转动停止。忽略摩擦力，弹簧在弹性限度内。要使卷轴转动不停止，v 的最大值为（　　）



A．$r\sqrt{\frac{k}{2m}}$　　B．$l\sqrt{\frac{k}{2m}}$　　C．$r\sqrt{\frac{2k}{m}}$　　D．$l\sqrt{\frac{2k}{m}}$

【详解】由题意可知当插销刚卡紧固定端盖时弹簧的伸长量为 $\Delta x=\frac{l}{2}$，根据胡克定律有

$F=k\Delta x=\frac{kl}{2}$

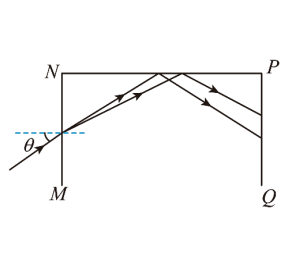
插销与卷轴同轴转动，角速度相同，对插销有弹力提供向心力 $F=ml\omega^2$

对卷轴有 $v=r\omega$

联立解得 $v=r\sqrt{\frac{k}{2m}}$

故选 A。

6．如图所示，红绿两束单色光，同时从空气中沿同一路径以 θ 角从 MN 面射入某长方体透明均匀介质。折射光束在 NP 面发生全反射。反射光射向 PQ 面。若 θ 逐渐增大。两束光在 NP 面上的全反射现象会先后消失。已知在该介质中红光的折射率小于绿光的折射率。下列说法正确的是（　　）



A．在 PQ 面上，红光比绿光更靠近 P 点

B．θ 逐渐增大时，红光的全反射现象先消失

C．θ 逐渐增大时，入射光可能在 MN 面发生全反射

D．θ 逐渐减小时，两束光在 MN 面折射的折射角逐渐增大

【详解】A．红光的频率比绿光的频率小，则红光的折射率小于绿光的折射率，在 MN 面，入射角相同，根据折射定律 $n=\frac{\sin\theta}{\sin\alpha}$ 可知绿光在 MN 面的折射角较小，根据几何关系可知绿光比红光更靠近 P 点，故 A 错误；

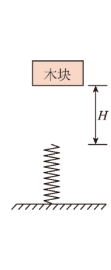
B．根据全反射发生的条件 $\sin C=\frac{1}{n}$ 可知红光发生全反射的临界角较大，θ 逐渐增大时，折射光线与 NP 面的交点左移过程中，在 NP 面的入射角先大于红光发生全反射的临界角，所以红光的全反射现象先消失，故 B 正确；

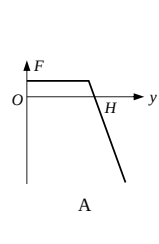
C．在 MN 面，光是从光疏介质到光密介质，无论 θ 多大，在 MN 面都不可能发生全反射，故 C 错误；

D．根据折射定律 $n=\frac{\sin\theta}{\sin\alpha}$ 可知 θ 逐渐减小时，两束光在 MN 面折射的折射角逐渐减小，故 D 错误。

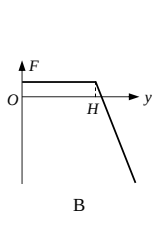
故选 B。

7．如图所示，轻质弹簧竖直放置，下端固定。木块从弹簧正上方 H 高度处由静止释放。以木块释放点为原点，取竖直向下为正方向。木块的位移为 y。所受合外力为 F，运动时间为 t。忽略空气阻力，弹簧在弹性限度内。关于木块从释放到第一次回到原点的过程中。其 $F-y$ 图像或 $y-t$ 图像可能正确的是（　　）

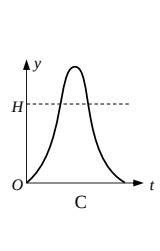




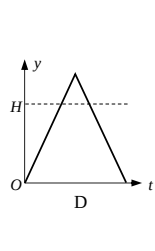
A



B



C



D

【详解】AB．在木块下落 H 高度之前，木块所受合外力为木块的重力保持不变，即

$F=mg$

当木块接触弹簧后到合力为零前，根据牛顿第二定律

$mg-ky=F$

随着 y 增大 F 减小；

当弹簧弹力大于木块的重力后到最低点过程中

$F=ky-mg$

木块所受合外力向上，随着 y 增大 F 增大；$F-y$ 图像如图 B 所示

故 B 正确，A 错误；

CD．同理，在木块下落 H 高度之前，木块做匀加速直线运动，根据

$y=\frac{1}{2}gt^2$

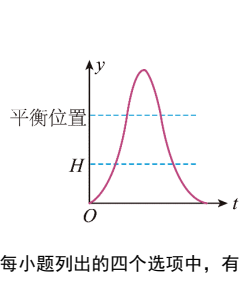
速度逐渐增大，所以 $y-t$ 图像斜率逐渐增大，当木块接触弹簧后到合力为零前，根据牛顿第二定律

$mg-ky=F$

木块的速度继续增大，做加速度减小的加速运动，所以 $y-t$ 图像斜率继续增大，当弹簧弹力大于木块的重力后到最低点过程中

$F=ky-mg$

木块所受合外力向上，木块做加速度增大的减速运动，所以 $y-t$ 图斜率减小，到达最低点后，木块向上运动，经以上分析可知，木块先做加速度减小的加速运动，再做加速度增大的减速运动，再做匀减速直线运动到最高点，$y-t$ 图像大致为右图。

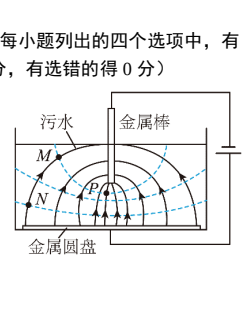


故 CD 错误。

故选 B。

二、多项选择题（本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题列出的四个选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分）

8．污水中的污泥絮体经处理后带负电，可利用电泳技术对其进行沉淀去污，基本原理如图所示。涂有绝缘层的金属圆盘和金属棒分别接电源正、负极、金属圆盘置于底部、金属棒插入污水中，形成如图所示的电场分布，其中实线为电场线，虚线为等势面。M 点和 N 点在同一电场线上，M 点和 P 点在同一等势面上。下列说法正确的有（　　）



A．M 点的电势比 N 点的低

B．N 点的电场强度比 P 点的大

C．污泥絮体从 M 点移到 N 点，电场力对其做正功

D．污泥絮体在 N 点的电势能比其在 P 点的大

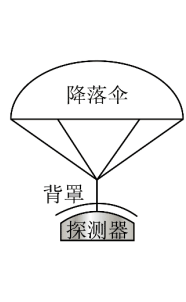
【详解】AC．根据沿着电场线方向电势降低可知 M 点的电势比 N 点的低，污泥絮体带负电，根据 $E_p = q\varphi$ 可知污泥絮体在 M 点的电势能比在 N 点的电势能大，污泥絮体从 M 点移到 N 点，电势能减小，电场力对其做正功，故 AC 正确；

B．根据电场线的疏密程度可知 N 点的电场强度比 P 点的小，故 B 错误；

D．M 点和 P 点在同一等势面上，则污泥絮体在 M 点的电势能与在 P 点的电势能相等，结合 AC 选项分析可知污泥絮体在 P 点的电势能比其在 N 点的大，故 D 错误。

故选 AC。

9．如图所示，探测器及其保护背罩通过弹性轻绳连接降落伞。在接近某行星表面时以 60 m/s 的速度竖直匀速下落。此时启动“背罩分离”，探测器与背罩断开连接，背罩与降落伞保持连接。已知探测器质量为 1000 kg，背罩质量为 50 kg，该行星的质量和半径分别为地球的 $\frac{1}{10}$ 和 $\frac{1}{2}$。地球表面重力加速度大小取 $g = 10\ \text{m/s}^2$。忽略大气对探测器和背罩的阻力。下列说法正确的有（　　）



A．该行星表面的重力加速度大小为 4 m/s^2

B．该行星的第一宇宙速度为 7.9 km/s

C．“背罩分离”后瞬间，背罩的加速度大小为 80 m/s^2

D．“背罩分离”后瞬间，探测器所受重力对其做功的功率为 30 kW

【详解】A．在星球表面，根据 $G\frac{Mm}{R^2} = mg$

可得 $g = \frac{GM}{R^2}$

行星的质量和半径分别为地球的 $\frac{1}{10}$ 和 $\frac{1}{2}$。地球表面重力加速度大小取 $g = 10\ \text{m/s}^2$，可得该行星表面的重力加速度大小 $g' = 4\ \text{m/s}^2$

故 A 正确；

B．在星球表面上空，根据万有引力提供向心力

$$G\frac{Mm}{R^2} = m\frac{v^2}{R}$$

可得星球的第一宇宙速度

$$v = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

行星的质量和半径分别为地球的 $\frac{1}{10}$ 和 $\frac{1}{2}$，可得该行星的第一宇宙速度

$$v_{行} = \frac{\sqrt{5}}{5}v_{地}$$

地球的第一宇宙速度为 7.9 km/s，所以该行星的第一宇宙速度

$$v_{行}=\frac{\sqrt{5}}{5}\times 7.9\text{km/s}$$

故 B 错误；

C．“背罩分离”前，探测器及其保护背罩和降落伞整体做匀速直线运动，对探测器受力分子，可知探测器与保护背罩之间的作用力 $F=mg'=4000\text{N}$

“背罩分离”后，背罩所受的合力大小为 4000 N，对背罩，根据牛顿第二定律 $F=m'a$

解得 $a=80\text{m/s}^2$

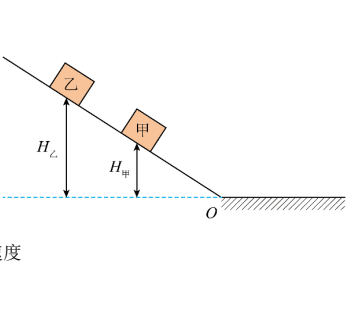
故 C 正确；

D．“背罩分离”后瞬间探测器所受重力对其做功的功率

$$P=mg'v=1000\times 4\times 60\text{W}=240\text{kW}$$

故 D 错误。

故选 AC。



10．如图所示，光滑斜坡上，可视为质点的甲、乙两个相同滑块，分别从 $H_{甲}$、$H_{乙}$ 高度同时由静止开始下滑。斜坡与水平面在 O 处平滑相接，滑块与水平面间的动摩擦因数为 μ，乙在水平面上追上甲时发生弹性碰撞。忽略空气阻力。下列说法正确的有（　　）

A．甲在斜坡上运动时与乙相对静止

B．碰撞后瞬间甲的速度等于碰撞前瞬间乙的速度

C．乙的运动时间与 $H_{乙}$ 无关

D．甲最终停止位置与 O 处相距 $\frac{H_{乙}}{\mu}$

【详解】A．两滑块在光滑斜坡上加速度相同，同时由静止开始下滑，则相对速度为 0，故 A 正确；

B．两滑块滑到水平面后均做匀减速运动，由于两滑块质量相同，且发生弹性碰撞，可知碰后两滑块交换速度，即碰撞后瞬间甲的速度等于碰撞前瞬间乙的速度，故 B 正确；

C．设斜面倾角为 θ，乙下滑过程有

$$H_{乙}=\frac{1}{2}g\sin\theta t_1^2$$

在水平面运动一段时间 t_2 后与甲相碰，碰后以甲碰前速度做匀减速运动 t_3，乙运动的时间为

$$t=t_1+t_2+t_3$$

由于 t_1 与 $H_{乙}$ 有关，则总时间与 $H_{乙}$ 有关，故 C 错误；

D．乙下滑过程有

$$mgH_{乙}=\frac{1}{2}mv_{乙}^2$$

由于甲和乙发生弹性碰撞，交换速度，则可知甲最终停止位置与不发生碰撞时乙最终停止的位置相同；则如果不发生碰撞，乙在水平面运动到停止有 $v_{乙}^2=2\mu gx$

联立可得 $x=\dfrac{H_{乙}}{\mu}$

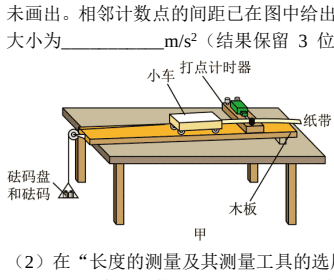
即发生碰撞后甲最终停止位置与 O 处相距 $\dfrac{H_{乙}}{\mu}$。故 D 正确。

故选 ABD。

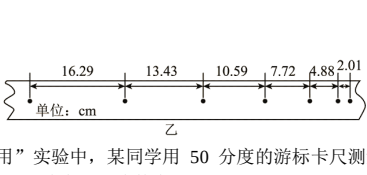
三、非选择题（本题共 5 小题，共 54 分。考生根据要求作答）

11．（7 分）下列是《普通高中物理课程标准》中列出的三个必做实验的部分步骤，请完成实验操作和计算。

（1）图甲是“探究加速度与物体受力、物体质量的关系”实验装置示意图。图中木板右端垫高的目的是______________。图乙是实验得到纸带的一部分，每相邻两计数点间有四个点未画出。相邻计数点的间距已在图中给出。打点计时器电源频率为 50 Hz，则小车的加速度大小为___________m/s²（结果保留 3 位有效数字）。



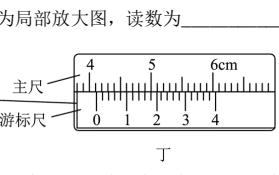
甲



乙

（2）在“长度的测量及其测量工具的选用”实验中，某同学用 50 分度的游标卡尺测量一例柱体的长度，示数如图丙所示，图丁为局部放大图，读数为___________cm。

丙



丁

（3）在“用双缝干涉实验测量光的波长”实验调节过程中，在光具座上安装光源、遮光筒和光屏。遮光筒不可调节。打开并调节___________。使光束沿遮光筒的轴线把光屏照亮。取下光屏，装上单缝、双缝和测量头。调节测量头，并缓慢调节单缝的角度直到目镜中观察到___________。

【解析】

（1）木板右端抬高的目的是平衡摩擦力；

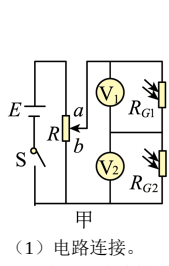
小车的加速度大小

$$a=\frac{(16.29+13.43+10.59-7.72-4.88-2.01)\times10^{-2}}{9\times0.1^2}\text{m/s}^2=2.86\text{m/s}^2$$

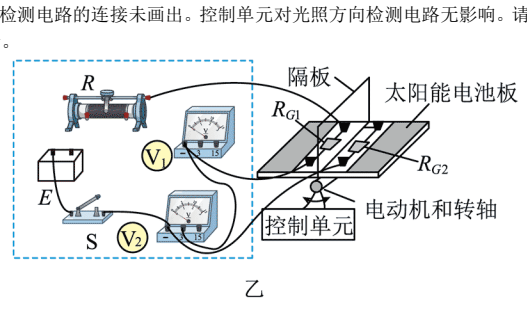
（2）游标卡尺读数为 4.1 cm + 4×0.02 mm = 4.108 cm

（3）在“用双缝干涉实验测量光的波长”实验调节过程中，在光具座上安装光源、遮光筒和光屏，遮光筒不可调节，打开并调节光源，使光束沿遮光筒的轴线把光屏照亮，取下光屏，装上、双缝和测量头，调节测量头，并缓慢调节单缝的角度直到目镜中观察到干涉条纹。

12．（9分）某科技小组模仿太阳能发电中的太阳光自动跟踪系统，制作光源跟踪演示装置，实现太阳能电池板方向的调整，使电池板正对光源。图甲是光照方向检测电路。所用器材有：电源 E（电动势 3 V）；电压表（V_1）和（V_2）（量程均有 3 V 和 15 V，内阻均可视为无穷大）；滑动变阻器 R；两个相同的光敏电阻 R_{G1} 和 R_{G2}；开关 S；手电筒；导线若干。图乙是实物图。图中电池板上垂直安装有半透明隔板，隔板两侧装有光敏电阻，电池板固定在电动机转轴上。控制单元与检测电路的连接未画出。控制单元对光照方向检测电路无影响。请完成下列实验操作和判断。



甲



乙

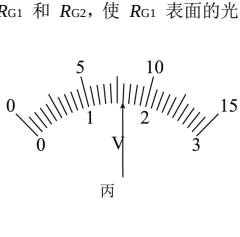
（1）电路连接。

图乙中已正确连接了部分电路，请完成虚线框中滑动变阻器 R、电源 E、开关 S 和电压表 V_1 间的实物图连线_____。

（2）光敏电阻阻值与光照强度关系测试

①将图甲中 R 的滑片置于_____端。用手电筒的光斜照射到 R_{G1} 和 R_{G2}，使 R_{G1} 表面的光照强度比 R_{G2} 表面的小。

②闭合 S，将 R 的滑片缓慢滑到某一位置。V_1 的示数如图丙所示，读数 U_1 为_____V，V_2 的示数 U_2 为 1.17 V。由此可知，表面光照强度较小的光敏电阻的阻值_____（填“较大”或“较小”）。



丙

③断开 S。

（3）光源跟踪测试。

①将手电筒的光从电池板上方斜照射到 R_{G1} 和 R_{G2}。

②闭合 S。并启动控制单元。控制单元检测并比较两光敏电阻的电压，控制电动机转动。此时两电压表的示数 $U_1 < U_2$，图乙中的电动机带动电池板_____（填“逆时针”或“顺时针”）转动，直至_____时停止转动，电池板正对手电筒发出的光。

【解析】

（1）电路连线如图

乙

（2）①为了保证电路的安全，实验开始前要将 R 的滑片置于阻值最大处，即置于 b 端。②电压表 V_1 量程为 3 V，最小刻度为 0.1 V，则读数为 1.60 V；电压表 V_1 比电压表 V_2 的示数大，说明 $R_{G1} > R_{G2}$，由此可知表面光照强度较小的光敏电阻的阻值较大。

（3）电压表的示数 $U_1 < U_2$，说明 R_{G1} 表面的光照强度比 R_{G2} 表面的大，因此电动机带动电池板逆时针转动，直至 $U_1 = U_2$，时停止转动，电池板正对手电筒发出的光。

13．（9 分）差压阀可控制气体进行单向流动，广泛应用于减震系统。如图所示，A、B 两个导热良好的气缸通过差压阀连接，A 内轻质活塞的上方与大气连通，B 内气体体积不变。当 A 内气体压强减去 B 内气体压强大于 Δp 时差压阀打开，A 内气体缓慢进入 B 中；当该差值小于或等于 Δp 时差压阀关闭。当环境温度 $T_1 = 300$ K 时，A 内气体体积 $V_{A1} = 4.0\times10^2$ m³，B 内气体压强 p_{B1} 等于大气压强 p_0，已知活塞的横截面积 $S = 0.10$ m²，$\Delta p = 0.11p_0$，$p_0 = 1.0\times10^5$ Pa，重力加速度大小取 $g = 10$ m/s²，A、B 内的气体可视为理想气体，忽略活塞与气缸间的摩擦、差压阀与连接管内的气体体积不计。当环境温度降到 $T_2 = 270$ K 时：

（1）求 B 内气体压强 p_{B2}；

（2）求 A 内气体体积 V_{A2}；

（3）在活塞上缓慢倒入铁砂，若 B 内气体压强回到 p_0 并保持不变，求已倒入铁砂的质量 m。

【详解】（1、2）假设温度降低到 T_2 时，差压阀没有打开，A、B 两个气缸导热良好，B 内气体做等容变化，初态 $p_{B1} = p_0$，T_1=300K

末态 $T_2 = 270\text{K}$

根据 $\frac{p_{B1}}{T_1} = \frac{p_{B2}}{T_2}$

代入数据可得 $p_{B2} = 9\times10^4$ Pa

A 内气体做等压变化，压强保持不变，初态 $V_{A1} = 4.0\times10^2\text{m}^3$，$T_1$=300K

末态 $T_2 = 270\text{K}$

根据 $\frac{V_{A1}}{T_1} = \frac{V_{A2}}{T_2}$

代入数据可得 $V_{A2} = 3.6\times10^2\ \text{m}^3$

由于 $p_0 - p_{B2} < \Delta p$

假设成立，即 $p_{B2} = 9\times10^4\ \text{Pa}$

（3）恰好稳定时，A 内气体压强为 $p'_A = p_0 + \frac{mg}{S}$

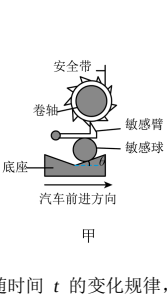
B 内气体压强 $p'_B = p_0$

此时差压阀恰好关闭，所以有 $p'_A - p'_B = \Delta p$

代入数据联立解得 $m = 1.1\times10^2\ \text{kg}$

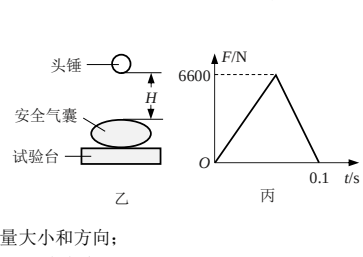
14．（13 分）汽车的安全带和安全气囊是有效保护乘客的装置。

（1）安全带能通过感应车的加速度自动锁定，其原理的简化模型如图甲所示。在水平路面上刹车的过程中，敏感球由于惯性沿底座斜面上滑直到与车达到共同的加速度 a，同时顶起敏感臂，使之处于水平状态，并卡住卷轴外齿轮，锁定安全带。此时敏感臂对敏感球的压力大小为 F_N，敏感球的质量为 m，重力加速度为 g。忽略敏感球受到的摩擦力。求斜面倾角的正切值 $\tan\theta$。



甲

（2）如图乙所示，在安全气囊的性能测试中，可视为质点的头锤从离气囊表面高度为 H 处做自由落体运动。与正下方的气囊发生碰撞。以头锤到气囊表面为计时起点，气囊对头锤竖直方向作用力 F 随时间 t 的变化规律，可近似用图丙所示的图像描述。已知头锤质量 $M = 30\ \text{kg}$，$H = 3.2\ \text{m}$，重力加速度大小取 $g = 10\ \text{m/s}^2$。求：



乙 丙

①碰撞过程中 F 的冲量大小和方向；

②碰撞结束后头锤上升的最大高度。

【详解】（1）敏感球受向下的重力 mg 和敏感臂向下的压力 F_N 以及斜面的支持力 N，则由牛顿第二定律可知

$$\left(mg + F_N\right)\tan\theta = ma$$

解得 $\tan\theta=\dfrac{ma}{mg+F_N}$

（2）①由图像可知碰撞过程中 F 的冲量大小

$I_F=\dfrac{1}{2}\times 0.1\times 6600\ \text{N}\cdot\text{s}=330\ \text{N}\cdot\text{s}$

方向竖直向上；

②头锤落到气囊上时的速度

$v_0=\sqrt{2gH}=8\ \text{m/s}$

与气囊作用过程由动量定理（向上为正方向）

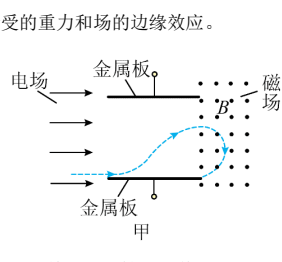
$I_F-mgt=mv-(-mv_0)$

解得 $v=2\ \text{m/s}$

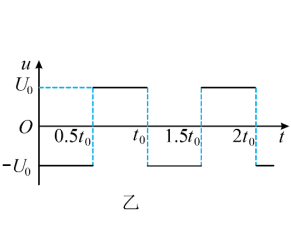
则上升的最大高度

$h=\dfrac{v^2}{2g}=0.2\ \text{m}$

15．（16 分）如图甲所示。两块平行正对的金属板水平放置，板间加上如图乙所示幅值为 U_0、周期为 t_0 的交变电压。金属板左侧存在一水平向右的恒定匀强电场，右侧分布着垂直纸面向外的匀强磁场。磁感应强度大小为 B。一带电粒子在 $t=0$ 时刻从左侧电场某处由静止释放，在 $t=t_0$ 时刻从下板左端边缘位置水平向右进入金属板间的电场内，在 $t=2t_0$ 时刻第一次离开金属板间的电场、水平向右进入磁场，并在 $t=3t_0$ 时刻从下板右端边缘位置再次水平进入金属板间的电场。已知金属板的板长是板间距离的 $\dfrac{\pi}{3}$ 倍，粒子质量为 m。忽略粒子所受的重力和场的边缘效应。



甲



乙

（1）判断带电粒子的电性并求其所带的电荷量 q；

（2）求金属板的板间距离 D 和带电粒子在 $t=t_0$ 时刻的速度大小 v；

（3）求从 $t=0$ 时刻开始到带电粒子最终碰到上金属板的过程中，电场力对粒子做的功 W。

【详解】（1）根据带电粒子在右侧磁场中的运动轨迹结合左手定则可知，粒子带正电；粒子在磁场中运动的周期为 $T=2t_0$

根据 $T=\dfrac{2\pi m}{qB}$

则粒子所带的电荷量 ：$q=\dfrac{\pi m}{Bt_0}$

（2）若金属板的板间距离为 D，则板长 $\dfrac{\pi D}{3}$ 粒子在板间运动时

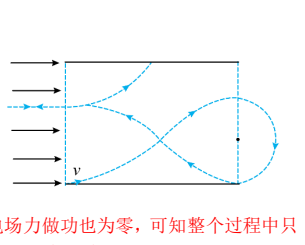
$\frac{\pi D}{3}=vt_0$

出电场时竖直速度为零，则竖直方向 $y=2\times\frac{1}{2}\frac{U_0q}{Dm}(0.5t_0)^2$

在磁场中时 $qvB=m\frac{v^2}{r}$

其中 $y=2r=\frac{2mv}{qB}$

联立解得 $D=\sqrt{\frac{3\pi t_0U_0}{8B}}$，$v=\pi\sqrt{\frac{\pi U_0}{24Bt_0}}$



（3）带电粒子在电场和磁场中的运动轨迹如图，由（2）的计算可知金属板的板间距离 $D=3r$。则粒子在 $3t_0$ 时刻再次进入中间的偏转电场，在 $4t_0$ 时刻进入左侧的电场做减速运动速度为零后反向加速，在 $6t_0$ 时刻再次进入中间的偏转电场，$6.5t_0$ 时刻碰到上极板，因粒子在偏转电场中运动时，在时间 t_0 内电场力做功为零，在左侧电场中运动时，往返一次电场力做功也为零，可知整个过程中只有开始进入左侧电场时电场力做功和最后 $0.5t_0$ 时间内电场力做功，则

$$W=\frac{1}{2}mv^2+Eq\times\frac{D}{3}=\frac{\pi^3mU_0}{48Bt_0}+\frac{\pi mU_0}{3Bt_0}=\frac{\pi mU_0(\pi^2+16)}{48Bt_0}$$